

PROFIL

Ergebnisorientierter Senior CAE-Ingenieur mit über 11 Jahren Erfahrung in der Gesamtfahrzeug-Mehrkörpersimulation, Fahrkomfort- und Handlinganalyse sowie Fahrdynamikvalidierung für OEM-Pkw-Programme — einschließlich Regelungssystemintegration für aktive Fahrwerksysteme unter SiL/MiL-Co-Simulationsumgebungen zur virtuellen Absicherung ohne physischen Prototypen.

KERNKOMPETENZEN & TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

- ▶ Gesamtfahrzeug-MKS-Simulation (ADAMS/Car, SIMPACK)
 - ▶ SiL/MiL-Co-Simulation & Regelungsintegration (ADAMS/Controls, Simulink)
 - ▶ Fahrdynamik-, Fahrkomfort- & K&E-Analyse
 - ▶ Antriebsstrang- & Subsystem-MKS (ADAMS/View, Gear AT)
 - ▶ Python-Simulationsautomatisierung & Toolentwicklung
- MKS-Simulation:** ADAMS/Car · ADAMS/View · ADAMS/Controls · SIMPACK · Gear AT
- SiL/MiL & Co-Simulation:** MATLAB/Simulink · FMU/FMI · Dämpferregelung
- Programmierung:** Python 3 · PyQt · C/C++ · GitHub · Tortoise SVN
- FEM:** HyperMesh · ANSA · SFE Concept

BERUFSERFAHRUNG

Senior CAE-Ingenieur — Fahrdynamik & Regelungssimulation — *Akkodis (ehemals AKKA Technologies / MBtech Group GmbH & Co. KGaA)*

Sindelfingen, Deutschland | April 2015 – heute | Technische Leitung für 1–2 parallele Projekte, Teams von 2–3 Ingenieuren

Gesamtfahrzeug-MKS — K&E, Fahrkomfort und Handling

- ▶ Gesamtfahrzeugmodelle in ADAMS/Car und SIMPACK aufgebaut und über alle Entwicklungsphasen — von der Konzept- bis zur Serienreife — bewertet.
- ▶ Simulationsergebnisse gegen Prüfstands- und Fahrbahndaten auf Serienniveau korreliert; Abweichungsursachen identifiziert und Modellverbesserungen abgeleitet.
- ▶ Technische Abstimmungen mit OEM-Kunden aktiv geführt und Ergebnisse in Reviews vertreten.

SiL/MiL-Regelungsintegration — Aktive Fahrwerksysteme

Modellbasierte Entwicklung geschlossener SiL/MiL-Co-Simulationsumgebungen zur virtuellen Absicherung aktiver Fahrwerksregelungen.

- ▶ Modellbasierte Entwicklung von MKS-Co-Simulationsmodellen (ADAMS/Car, ADAMS/Controls, Simulink) via SiL/MiL zur virtuellen Absicherung aktiver Fahrwerksregelungen.
- ▶ Auslegung und Integration von Regelalgorithmen einschließlich Black-Box-Subsystemen; Definition der Signalarchitektur und geschlossener Regelkreise.

Subsystem-Modellaufbau, Validierung und Regelungsintegration in MKS

- ▶ Entwicklung und Validierung von ADAMS/View-Subsystemmodellen für Antriebswellen, Getriebekomponenten, Parkmechanismen und Differenzial.
- ▶ Integration von Simulink-Regelungslogiken in ADAMS/View zur Co-Simulation und Validierung von Regelungsstrategien.
- ▶ Geräuschkritische Betriebszustände im Differenzial simuliert und analysiert — Konzeptoptimierung auf Basis der Ergebnisse vorangetrieben.

Python-Simulationsautomatisierung & Prozessmanager

- ▶ GUI-basierten Simulationsprozessmanager in Python (PyQt) entwickelt zur Automatisierung von K&E-, Ride- und Handling-Simulationen in ADAMS/Car.
- ▶ Vergleichs- und Analysefunktionen für KPIs entwickelt; Parameteroptimierung und Sensitivitätsanalyse zur Fahrwerksabstimmung integriert.

Masterarbeit — Abteilung MKS — *MBtech Group GmbH & Co. KGaA*

Deutschland | Sep 2014 – Feb 2015 | „Simulation-based development and adaptation of control strategy for semi-active damper on full vehicle model“

- ▶ Regelstrategie für semiaktive Dämpfer am Gesamtfahrzeugmodell mittels Co-Simulation zwischen MATLAB/Simulink und ADAMS/Car entwickelt.

Werkstudent — Digitales Produkt R&D, Mercedes-Benz Cars — *Daimler AG*

Böblingen, Deutschland | Dez 2013 – Aug 2014

- ▶ Mitwirkung an digitaler Entwicklungsumgebung für Fahrzeugtürstrukturen; Mesh-Adaptation für schnelle Designänderungen durchgeführt.

Projektingenieur — Engineering Design Services (FEM) — *Wipro Technologies*

Bangalore, Indien | Jun 2011 – Jul 2013

- ▶ FE-Modelle für Crash-, Insassensicherheits- und Fußgängersicherheitsanalyse entwickelt (HyperMesh, ANSA).

AUSBILDUNG

M.Eng. Automotive Systems — Vehicle Dynamics | Hochschule Esslingen, Deutschland | 2013–2015 | Note: 1,8 — Fokus: MKS, Fahrverhalten & Handling, Regelungstechnik

B.Eng. Mechatronik | Anna University of Technology, Indien | 2008–2011 | CGPA: 9.62/10 — Fokus: Modellierung, Simulation, Regelungstechnik

PUBLIKATIONEN

Shanmugam, M., Demeester, E., Tjahjowidodo, T. (2025). "Comparative study of fixed and adaptive control strategy in semi-active suspension systems using a quarter car model." AIP Conf. Proc. 3204, 030008. DOI: 10.1063/5.0246102

Shanmugam, M., Demeester, E., Tjahjowidodo, T. (2023). "Semi-active suspension control using P-LQR method." AIP Conf. Proc. 2914, 030003. DOI: 10.1063/5.0175961

Muthiah S., Balasubramanian K., Balusamy V. (2011). "An Investigation to Eliminate the Hot Cracking Tendency in Super Austenitic Stainless Steel." Intl. J. Multidisciplinary Research Academy. ISBN: 13-978-81-920297-0-2

SPRACHEN

Englisch — C2 (Verhandlungssicher) · Deutsch — B2 (Berufliche Kompetenz) · Tamil — Muttersprache